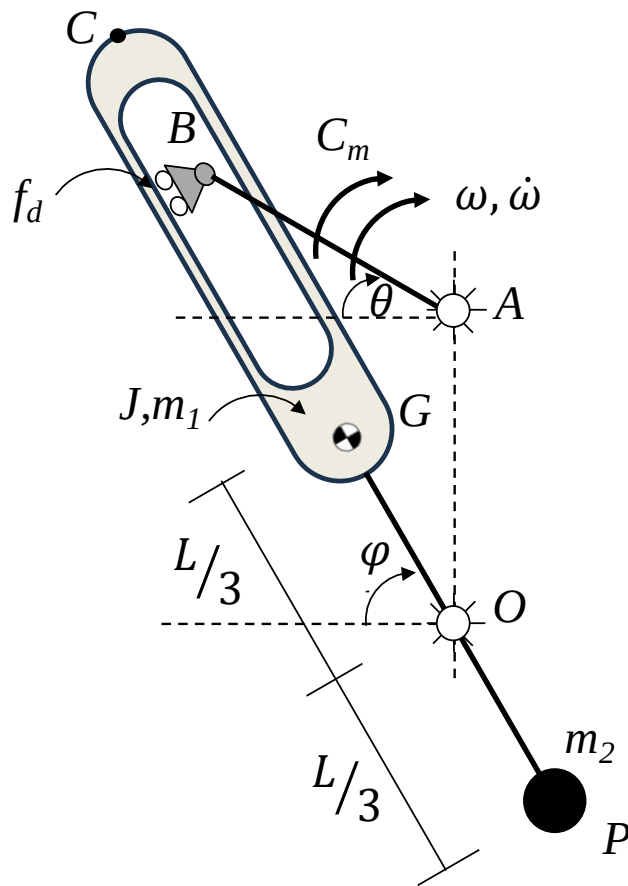


Problema N.1



Il glifo in figura è costituito da un'asta scanalata **PC** incernierata in **O** a terra. Essa è dotata di massa **m₁** e inerzia **J** definite nel baricentro **G** e di una massa concentrata **m₂** nel punto **P**.

Il perno che scorre nella scanalatura in **B** è soggetto ad attrito dinamico **f_d** ed è connesso all'asta **AB** di massa trascurabile. Su di essa è applicata una coppia **C_m** incognita ed è fornito il suo atto di moto **ω, ω̇** secondo i versi riportati in figura.

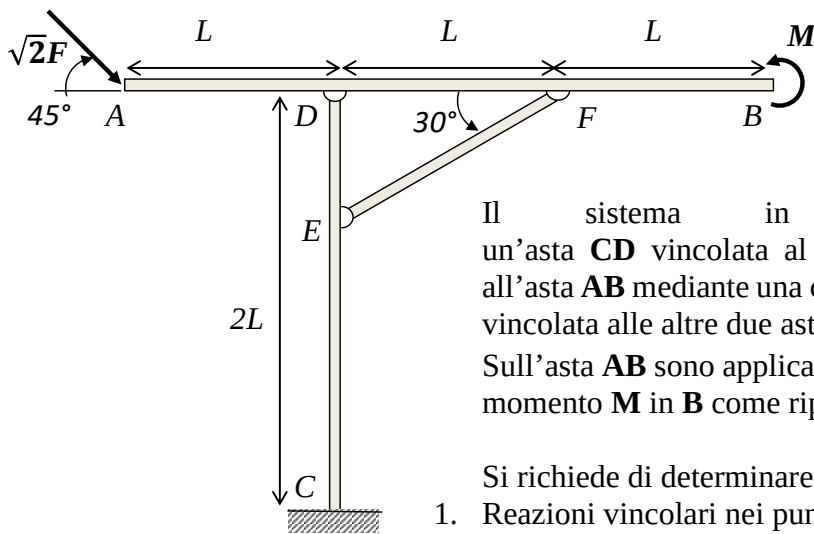
Siano noti, infine, i dati riportati in Tabella.

m_1 [kg]	10	ω [rad/s]	1	φ [°]	60
J [kg*m ²]	1	$\dot{\omega}$ [rad/s ²]	2	θ [°]	30
L [m]	1	OB [m]	$L\sqrt{3}/2$	AB [m]	$L/2$
m_2 [kg]	2	f_d [-]	0.5		

Si richiede di determinare:

1. Velocità e accelerazione del punto **G** (NB. Si riportino i valori in forma vettoriale).
2. La coppia **C_m** necessaria a consentire l'atto di moto assegnato nell'ipotesi di non considerare attrito dinamico tra il perno e la scanalatura del glifo in **B**.
3. La coppia **C_m** necessaria a consentire l'atto di moto assegnato nell'ipotesi di attrito dinamico tra il perno e la scanalatura del glifo in **B**.

Problema N.2

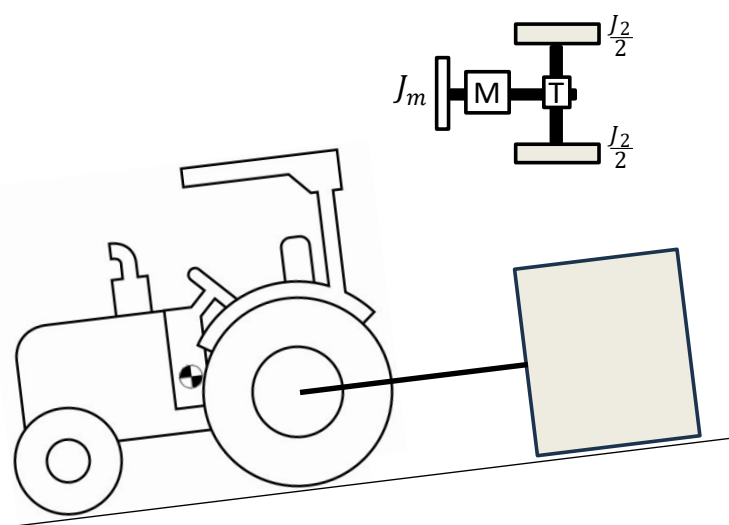


Il sistema in figura è composto da un'asta **CD** vincolata al terreno mediante un incastro e connessa all'asta **AB** mediante una cerniera in **D**. E' inoltre presente un'asta **EF** vincolata alle altre due aste mediante cerniere nei suoi estremi. Sull'asta **AB** sono applicate rispettivamente una forza $\sqrt{2}F$ in **A** e un momento **M** in **B** come riportate in figura. Sia noto inoltre: $M = FL$.

Si richiede di determinare:

1. Reazioni vincolari nei punti C, D, E, F
2. Azioni interne lungo l'asta AB

Problema N.3



$m_v = 1000 \text{ kg}$	$\alpha = 5^\circ$	$\eta_d = 0.9$
$m_c = 50 \text{ kg}$	$C_{m0} = 100 \text{ N}$	$\eta_r = 0.8$
$J_m = 0.5 \text{ kg m}^2$	$\omega_s = 1500 \text{ rpm}$	$\tau = 0.05$
$J_1 = 4 \text{ kg m}^2$	$f_d = 0.3$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$
$J_2 = 15 \text{ kg m}^2$	$f_v = 0.02$	
$R_1 = 0.5 \text{ m}$	$R_2 = 1 \text{ m}$	

Il trattore in figura la cui massa concentrata **mv** comprende quella delle ruote è collegato mediante fune inestensibile ad una massa **mc** su cui agisce attrito dinamico. Sulle ruote anteriori (di raggio **R1** e inerzia complessiva **J1**) agisce resistenza al rotolamento. Sulle ruote posteriori (di raggio **R2** e inerzia complessiva **J2**) su cui agisce resistenza al rotolamento è collegata la trasmissione come riportato nello schema. Considerando i dati in tabella si chiede di:

1. Determinare la coppia motrice a regime per il trattore in discesa
2. Determinare la velocità del motore [rad/s] di regime nota la curva del motore riportata e dai dati forniti
3. Determinare la coppia motrice necessaria nel caso in cui il trattore si muova in discesa e acceleri (in discesa) con accelerazione di modulo $a = 1.5 \text{ m/s}^2$
4. Calcolare il tiro della fune nella condizione del punto 3